3-MAVZU

Iste’molchi tanlovi va talab

Mikroiqtisodiyot-2

M. Soy, Sh. Saloxitdinov

Reja

- 3.1. Talab funksiyasi va uning xossalari
- 3.2. Daromadning o‘zgarishi: normal va past sifatli tovarlar
- 3.3. Narxning o‘zgarishi va individual talab chizig‘i
- 3.4. Talab elastikligi va undan bozor talabini baholashda foydalanish
- 3.5. Aniqlangan afzal ko‘rish
- 3.6. Iste’molchining bozordagi harakati: tarmoq samaralari va ijtimoiy omillar
- 3.7. Talab nazariyasining amaliy qo‘llanilishi: tushumni boshqarish
- 3.8. Yechib ko‘rsatilgan masalalar

Talab funksiyasi va bir jinslilik

Talab funksiyasi (Marshall)

$$x_1^* = x_1(p_1, p_2, m);\ x_2^* = x_2(p_1, p_2, m)$$

Optimal miqdor narxlar va daromadning funksiyasi

Nol darajali bir jinslilik

$$x_i(tp_1, tp_2, tm) = x_i(p_1, p_2, m),\ t > 0$$

Pul illyuziyasi yo‘q: byudjet to‘plami o‘zgarmaydi

Elastikliklar munosabati

$$\varepsilon_{11} + \varepsilon_{12} + \eta_1 = 0$$

Eyler teoremasi: narxlar va daromad bir xil foizga o‘zgarsa, ta’sirlar yo‘qoladi

Asosiy afzal ko‘rishlar uchun talab funksiyalari

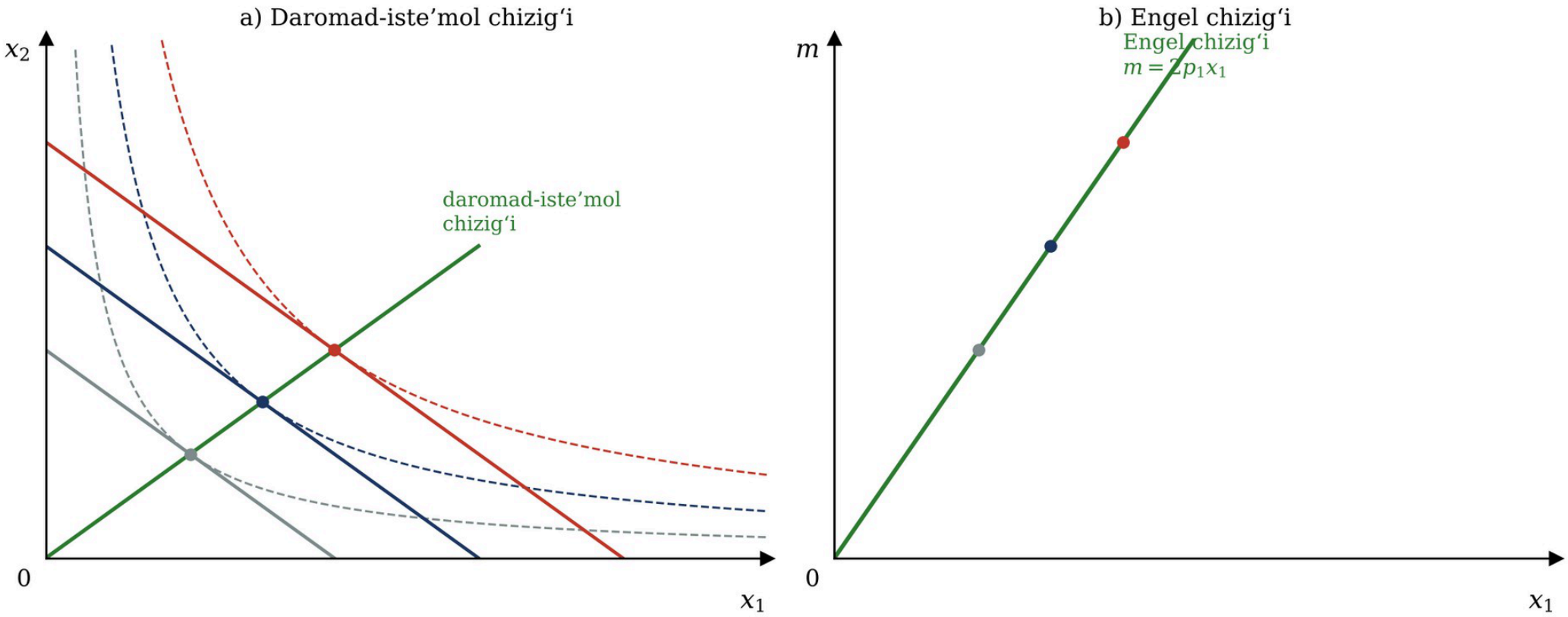
Afzal ko‘rish	Naflilik	$x_1(p_1, p_2, m)$	$x_2(p_1, p_2, m)$
Kobb–Duglas	$x_1^{c}\, x_2^{1-c}$	$(cm)/(p_1)$	$((1-c)m)/(p_2)$
Mukammal o‘rinbosarlar	$x_1 + x_2$	$(m)/(p_1)$, agar $p_1 < p_2$	$(m)/(p_2)$, agar $p_2 < p_1$
Mukammal to‘ldiruvchilar	$\min\{x_1, x_2\}$	$(m)/(p_1+p_2)$	$(m)/(p_1+p_2)$
Kvazichiziqli	$v(x_1) + x_2$	$v'(x_1) = (p_1)/(p_2)$ dan	$(m)/(p_2) - (p_1x_1)/(p_2)$
CES ($\rho = 0{,}5$, $a = b$)	$(\sqrt{(x_1)} + \sqrt{(x_2)})^2$	$(p_2m)/(p_1(p_1+p_2))$	$(p_1m)/(p_2(p_1+p_2))$

Kobb–Duglas: $(c(tm))/(tp_1) = (cm)/(p_1)$ — nol darajali bir jinslilik bajariladi

Normal va past sifatli tovarlar

- Normal tovar: daromad oshganda talab ortadi ($\partial x_1/\partial m > 0$)
- Past sifatli tovar: daromad oshganda talab kamayadi ($\partial x_1/\partial m < 0$)
- Misol: arzon makaron, jamoat transporti, ishlatilgan kiyim
- Hashamatli tovar: daromad oshganda ulushi ortadi; zaruriy tovar: ulushi kamayadi
- “Past sifatli” bo‘lish tovar sifatiga emas, iste’molchi xatti-harakatiga bog‘liq

Daromad-iste’mol va Engel chiziqlari



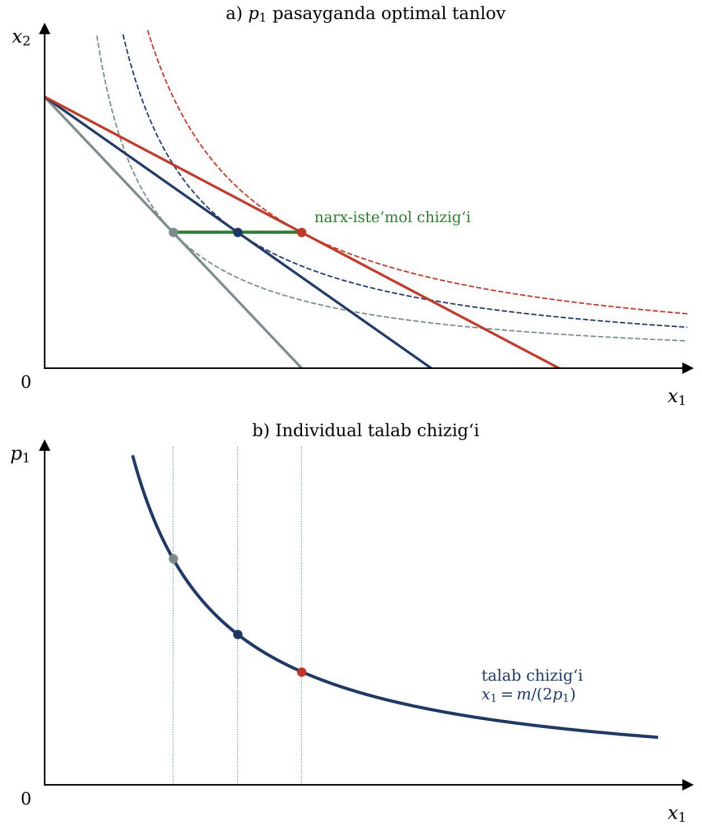
3.1-rasm. Daromad-iste’mol chizig‘i va Engel chizig‘i

Engel qonuni: xarajatlar tarkibi (shartli, %)

Xarajat moddasi	1-guruh (eng kam)	3-guruh	5-guruh (eng ko‘p)
Oziq-ovqat	58	46	29
Kiyim-kechak va poyabzal	9	11	12
Uy-joy va kommunal xizmatlar	14	12	9
Transport va aloqa	6	10	16
Ta’lim, madaniyat, dam olish	4	8	15

Daromad oshgan sari oziq-ovqatga mutlaq summa ortadi, ulushi kamayadi

Narx-iste’mol chizig‘idan talab chizig‘i



3.4-rasm. Narx-iste’mol chizig‘i va individual talab chizig‘ining hosil bo‘lishi

Oddiy va Giffen tovarlari, o‘rinbosarlar

- Oddiy tovar: narx pasayganda talab ortadi, talab chizig‘i manfiy og‘ishli
- Giffen tovari: narx pasayganda talab kamayadi; albatta past sifatli tovar bo‘lishi kerak
- O‘rinbosarlar: p_2 oshganda x_1 talabi ortadi ($\partial x_1/\partial p_2 > 0$); to‘ldiruvchilar: kamayadi
- Teskari talab $p_1 = P(x_1)$: $p_2 = 1$ da $p_1(x_1) = |MRS|$ — chekli to‘lashga tayyorlik
- Talab chizig‘ining manfiy og‘ishi MRS ning kamayishini aks ettiradi

Amaliy misol 3.1. Kobb–Duglas talabi

1. Berilgan: $u = x_1^{0,4}\, x_2^{0,6}$, $m = 2$ mln so‘m, $p_2 = 10$ ming so‘m
2. a) $x_1 = (0{,}4 \cdot 2000)/(p_1) = (800)/(p_1)$; teskari funksiya $p_1 = (800)/(x_1)$
3. b) $p_1 = 40$ da $x_1 = 20$; $p_1 = 50$ da $x_1 = 16$ — talab 20% kamaydi
4. c) $m = 2400$ bo‘lsa, $x_1 = (960)/(40) = 24$ — talab 20% ortdi
5. Xulosa: Kobb–Duglas uchun daromad elastikligi 1 ga teng

Teskari talab va Engel chizig‘i

Optimumda MRS

$$|MRS| = (p_1)/(p_2)$$

Optimal tanlov sharti

Teskari talab ($p_2 = 1$)

$$p_1(x_1) = |MRS(x_1, x_2)|$$

Chekli birlik uchun to‘lashga tayyorlik

Kobb–Duglas ($c = 0{,}5$)

$$x_1 = (m)/(2p_1),\ x_2 = (m)/(2p_2)$$

Talab giperbola; narx-iste’mol chizig‘i gorizontal

Elastiklik koeffitsientlari

Narx bo‘yicha talab elastikligi

$$\varepsilon = (\Delta q/q)/(\Delta p/p) = (p)/(q) \cdot (dq)/(dp)$$

$|\varepsilon|>1$ elastik; $|\varepsilon|=1$ birlik; $|\varepsilon|<1$ noelastik

Chekli tushum

$$MR = p(1 + (1)/(\varepsilon)) = p(1 - (1)/(|\varepsilon|))$$

Chekli tushum faqat talabning elastik qismida musbat

Daromad elastikligi

$$\eta = (m)/(q) \cdot (\partial q)/(\partial m)$$

$\eta>1$ hashamatli; $0<\eta<1$ zaruriy; $\eta<0$ past sifatli

Kesishgan elastiklik

$$\varepsilon_{12} = (p_2)/(x_1) \cdot (\partial x_1)/(\partial p_2)$$

$\varepsilon_{12}>0$ o‘rinbosar; $\varepsilon_{12}<0$ to‘ldiruvchi; $\varepsilon_{12}=0$ mustaqil

Tushum va elastiklik bog‘lanishi

Yoy elastikligi

$$\varepsilon_{yoy} = ((q_2 - q_1)/((q_1+q_2)/2)) / ((p_2 - p_1)/((p_1+p_2)/2))$$

O‘rta nuqta formulasi: boshlang‘ich nuqta tanloviga bog‘liq emas

Chiziqli talab

$$q = a - bp: \varepsilon = -(bp)/(q) = -(bp)/(a - bp)$$

Elastiklik chiziq bo‘ylab o‘zgaradi: $|\varepsilon| = 1$ o‘rtada

Tushum va narx

$$(dR)/(dp) = q + p\,(dq)/(dp) = q(1 + \varepsilon) = q(1 - |\varepsilon|)$$

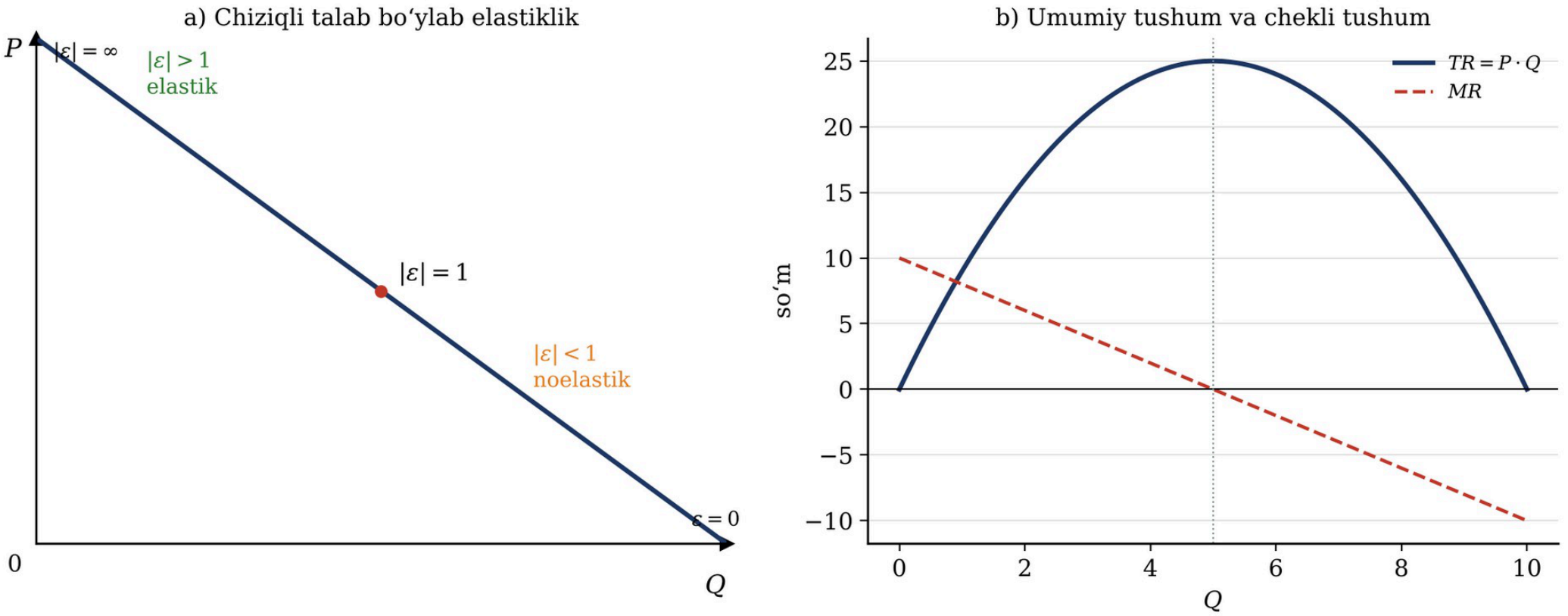
R = pq; $|\varepsilon| = 1$ da tushum maksimal

Daromad elastikliklari o‘rtachasi

$$\Sigma_i\, s_i\, \eta_i = 1,\ s_i = (p_i x_i)/(m)$$

Hashamatli tovar bo‘lsa, kamida bitta zaruriy tovar bo‘ladi

Chiziqli talab bo‘ylab elastiklik va tushum



3.6-rasm. Chiziqli talab bo‘ylab elastiklik, umumiy va chekli tushum

Amaliy misol 3.2. Yo‘l haqi 2000 dan 2500 so‘mga

Holat	Yo‘lovchilar kamayishi	Yo‘lovchilar soni	Tushum
Boshlang‘ich	—	120 ming	240 mln so‘m
Qisqa muddat (ε = −0,3)	0,3·25 = 7,5%	111 ming	277,5 mln (+15,6%)
Uzoq muddat (ε = −0,7)	0,7·25 = 17,5%	99 ming	247,5 mln (+3,1%)

Narx 25% oshadi; uzoq muddatda talab elastikroq, tushum o‘sishi kamayadi

Aniqlangan afzal ko‘rish tamoyili va aksiomalar

- Iqtisodchi afzal ko‘rishni emas, faqat tanlovlarni kuzatadi (P. Samuelson, 1938)
- Y mavjud bo‘lganda X tanlansa, X to‘g‘ridan-to‘g‘ri afzal ko‘rilgan: $X \succ_R Y$
- WARP: agar $p \cdot X \geq p \cdot Y$ bo‘lsa, $q \cdot Y < q \cdot X$ bo‘lishi shart
- SARP: to‘g‘ridan-to‘g‘ri va bilvosita zanjirlarda ham ziddiyat bo‘lmasin
- Afriat teoremasi: SARP (GARP) bajarilsa, mos naflilik funksiyasi mavjud

WARP va indekslarni tekshirish

To‘g‘ridan-to‘g‘ri afzallik

$$p^t \cdot x^s \leq p^t \cdot x^t \Rightarrow x^t \succ_R x^s$$

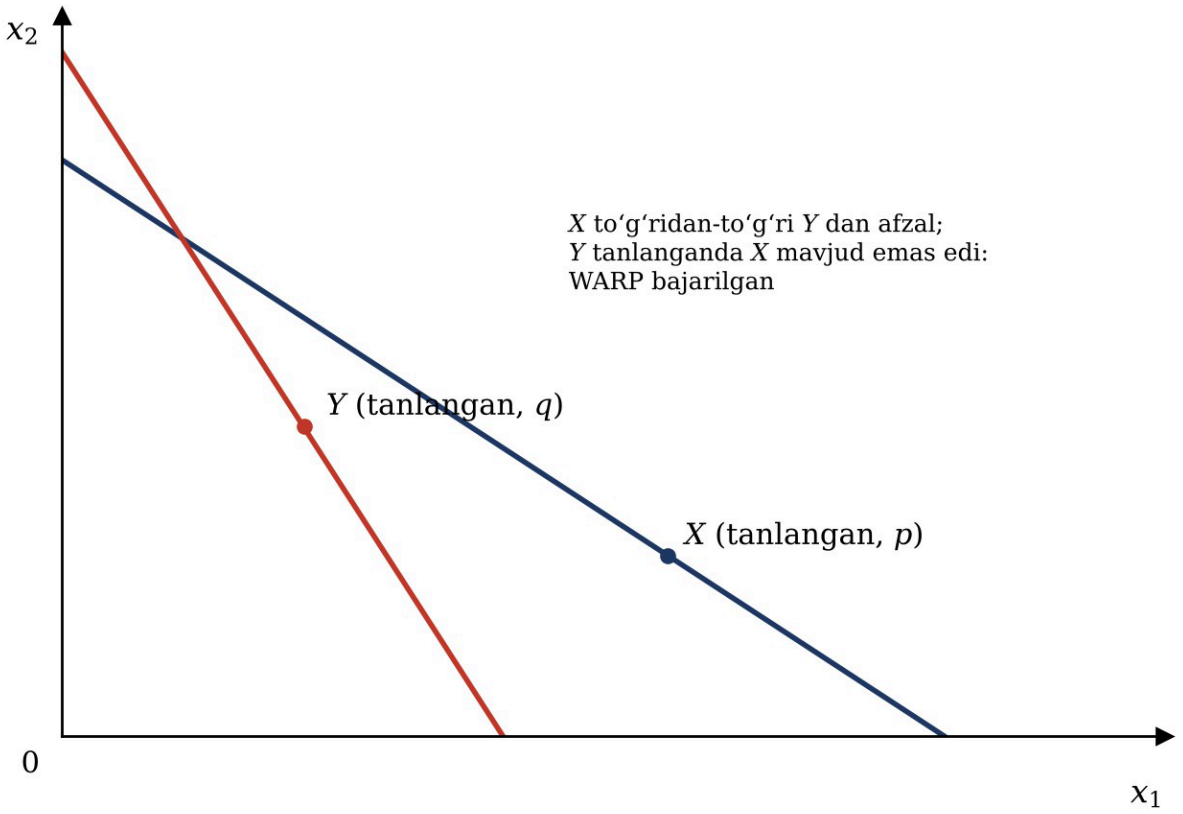
x^s mavjud edi, lekin x^t tanlangan

WARP sharti

$$p \cdot X \geq p \cdot Y \Rightarrow q \cdot Y < q \cdot X$$

X tanlanganda Y mavjud bo‘lsa, Y tanlanganda X mavjud emas

Aniqlangan afzal ko‘rish: WARP



3.8-rasm. Aniqlangan afzal ko‘rish: WARP bajarilgan holat

Amaliy misol 3.4. WARP ni tekshirish

1. 1-davr: $p^1 = (1; 2)$, $x^1 = (4; 3)$; 2-davr: $p^2 = (2; 1)$, $x^2 = (2; 6)$; 3-davr: $p^3 = (1; 1)$, $x^3 = (5; 4)$
2. p^1 qatori: 10 (haqiqiy), 14 va 13 — afzallik yo‘q
3. p^2 qatori: 11, 10 (haqiqiy), 14 — afzallik yo‘q
4. p^3 qatori: 7 va $8 < 9$ (haqiqiy) — $x^3 \succ_R x^1$ va $x^3 \succ_R x^2$
5. Teskari munosabat yo‘q: WARP va SARP bajariladi

Narx indekslari va farovonlik

Laspeyres indeksi

$$L_p = (p^t \cdot x^b)/(p^b \cdot x^b) = (12700)/(9800) = 1{,}296$$

Bazis to‘plamni joriy narxlarda baholaydi (INI shu tamoyilda)

Paashe indeksi

$$P_p = (p^t \cdot x^t)/(p^b \cdot x^t) = (11880)/(9120) = 1{,}303$$

Amaliy misol 3.5: go‘sht va un; daromad 30% oshgan

Farovonlik mezoni

$$M = (m^t)/(m^b) = 1{,}30 > L_p = 1{,}296$$

M > L_p: ahvol yaxshilangan; M < P_p bo‘lsa — yomonlashgan

Ijtimoiy omillar va tarmoq samaralari

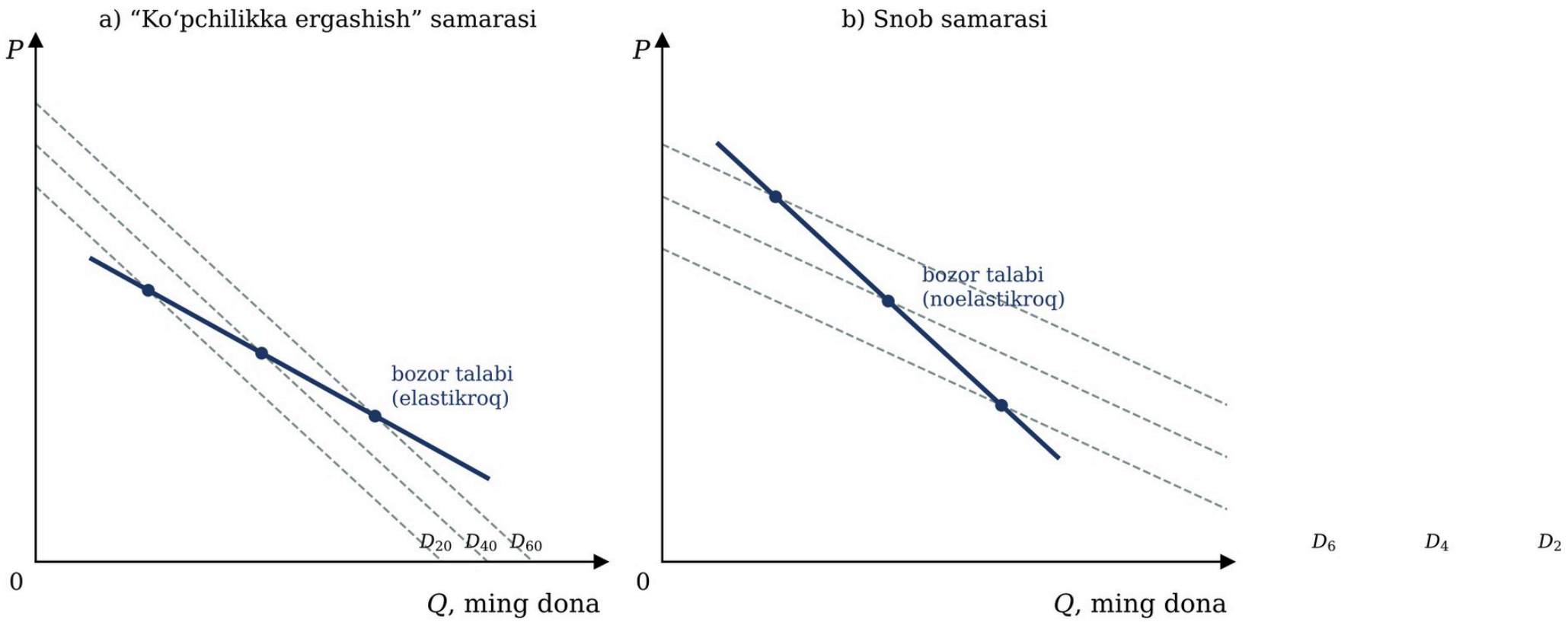
Ko‘pchilikka ergashish

- Boshqalar ko‘p sotib olsa, naf ortadi
- Bozor talabi elastikroq bo‘ladi
- Messenjerlar, moda, to‘lov ilovalari
- Narx pasayishi ikki samara beradi

Snob va Veblen samaralari

- Snob: boshqalar ko‘p olsa, naf kamayadi
- Snob: bozor talabi noelastikroq
- Veblen: yuqori narxning o‘zi naf beradi
- Veblen: talab chizig‘ida musbat og‘ish mumkin

Ko‘pchilikka ergashish va snob samaralari



3.11-rasm. “Ko‘pchilikka ergashish” va snob samaralari

Tushumni boshqarish asoslari

- Aviakompaniya, mehmonxona, temir yo‘l: quvvat qat’iy, sotilmagan o‘rin yo‘qoladi
- Chekli xarajat juda past, asosiy masala — berilgan quvvatdan maksimal tushum
- Quvvat cheklanmasa: MR = 0, ya’ni $|\varepsilon| = 1$ nuqtada tushum maksimal
- Agar shu nuqtada talab quvvatdan oshsa, narx $Q(p) = K$ bo‘lguncha oshiriladi
- Tizimlar talabni prognozlaydi, tarif sinflari kvotasini belgilaydi

Amaliy misol 3.6. Toshkent–Samarqand poyezdi

1. 300 o‘rin, talab $Q = 900 - 3p$ (ming so‘m)
2. a) $MR = 300 - (2Q)/(3) = 0 \rightarrow Q = 450 > 300$: quvvat bog‘lovchi
3. $900 - 3p = 300 \rightarrow p = 200$; tushum 60 mln so‘m
4. b) $MR_1 = 600 - 4Q_1$, $MR_2 = 240 - 0{,}8Q_2$ teng, $Q_1 + Q_2 = 300 \rightarrow Q_1 = 125$, $Q_2 = 175$
5. $p_1 = 350$, $p_2 = 170$; tushum 73,5 mln so‘m — 22,5% ko‘p

Masalalar: elastiklik va tushum

- 1-masala: $q = 50p^{-1,5}m^{0,8}p_s^{0,3}$: $\varepsilon = -1,5$; $\eta = 0,8$; $\varepsilon_{12} = 0,3$
- $\%\Delta q \approx -1,5 \cdot 10 + 0,3 \cdot 5 + 0,8 \cdot 4 = -10,3\%$; yig‘indi $-0,4 \neq 0$, bir jinslilik buziladi
- 2-masala: p 8→12, q 120→90: $\varepsilon_{yoy} = -0,2857/0,4 = -0,714$ — noelastik
- Tushum 960 dan 1080 ga oshdi: noelastik talabda narx oshsa tushum ortadi
- 4-masala: $\varepsilon = -2$, $p = 50$: $MR = 25 < MC = 30$ — narxni oshirish kerak

4-masalada $MR = p(1 - (1)/(|\varepsilon|)) = 50 \cdot 0,5$

3-masala. Daromad elastikligi (daromad +10%)

Tovar	Iste’mol o‘zgarishi	η	Tasnif
Go‘sht (8 → 8,6 kg)	+7,5%	0,75	Zaruriy normal tovar
Makaron (5 → 4,7 kg)	−6%	−0,6	Past sifatli tovar
Maishiy texnika (300 → 360 ming)	+20%	2	Hashamatli tovar

Daromad 6 mln so‘mdan 6,6 mln so‘mga oshgan

Asosiy xulosalar

- Talab funksiyasi optimallashtirish yechimi bo‘lib, nol darajali bir jinsli
- Daromad-iste’mol va Engel chiziqlari normal, past sifatli va hashamatli tovarlarni ajratadi
- Narx-iste’mol chizig‘idan talab chizig‘i hosil bo‘ladi; Giffen tovari kam uchraydi
- Elastiklik tushum va chekli tushumni belgilaydi: $MR = p(1 - (1)/(|\varepsilon|))$
- WARP/SARP va Laspeyres–Paashe indekslari farovonlik o‘zgarishini baholaydi

Asosiy tushunchalar

Teskari talab funksiyasi – narxni miqdor funksiyasi sifatida ifodalovchi talab; balandligi chekli to‘lashga tayyorlikni ko‘rsatadi. (inglizcha: inverse demand)

Past sifatli tovar – daromad oshganda talabi kamayadigan tovar. (inglizcha: inferior good)

Engel chizig‘i – boshqa sharoitlar o‘zgarmas bo‘lganda tovarga talab va daromad o‘rtasidagi bog‘liqlik. (inglizcha: Engel curve)

Normal tovar – daromad oshganda talabi ortadigan tovar. (inglizcha: normal good)

Daromad-iste’mol chizig‘i – daromad o‘zgarganda optimal to‘plamlarni tutashtiruvchi chiziq. (inglizcha: income offer curve)

Engel qonuni – daromad oshgani sari oziq-ovqatga sarflanadigan ulush kamayadi. (inglizcha: Engel’s law)

Asosiy tushunchalar

Gomotetik afzal ko‘rish – barcha to‘plamlar bir xil marta oshirilganda afzallik tartibi saqlanadigan afzal ko‘rishlar; Engel chiziqlari koordinata boshidan chiquvchi to‘g‘ri...

Giffen tovari – narx pasayganda talabi kamayadigan past sifatli tovar; daromad samarasi almashtirish samarasidan kuchli. (inglizcha: Giffen good)

Narx-iste’mol chizig‘i – bitta narx o‘zgarganda optimal to‘plamlarni tutashtiruvchi chiziq. (inglizcha: price offer curve)

To‘ldiruvchi tovarlar – birining narxi oshganda ikkinchisiga talab kamayadigan tovarlar. (inglizcha: complements)

Nazorat savollari

- Talab funksiyasi qanday hosil bo‘ladi? Marshall talab funksiyasi deganda nima tushuniladi?
- Talab funksiyasining nol darajali bir jinsliligi nimani anglatadi? Uni Kobb–Duglas talabi misolida tekshiring.
- Normal va past sifatli tovarlarga misollar keltiring. Tovar barcha daromad darajalarida past sifatli bo‘lishi mumkinmi?
- Daromad-iste’mol chizig‘i va Engel chizig‘i qanday quriladi?
- Hashamatli va zaruriy tovarlarning Engel chiziqlari qanday farqlanadi?

Nazorat savollari

- Gomotetik afzal koʻrish nima? Uning Engel chizigʻi qanday koʻrinishga ega?
- Engel qonunini taʼriflang. Oʻzbekiston uchun u qanday ahamiyatga ega?
- Narx-isteʼmol chizigʻidan talab chizigʻi qanday hosil qilinadi?
- Giffen tovari nima? Nima uchun u albatta past sifatli tovar boʻlishi kerak?
- Oʻrinbosar va toʻldiruvchi tovarlar qanday aniqlanadi? Misollar keltiring.